

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №2.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Перечень организаций по стандартизации	4
2.1.1	ISOC (Internet Society - общество Интернета)	4
2.1.2	IRTF (Internet Research Task Force - целевая группа интернетисследований)	4
2.1.3	IETF (Internet Engineering Task Force - рабочая группа по инженерным вопросам интернета)	4
2.1.4	IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники) ..	5
2.1.5	ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами)	5
2.1.6	EIA (Electronic Industries Alliance - альянс электронной промышленности)	5
2.1.7	ITU (International Telecommunication Union - международный союз электросвязи)	5
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задание	6
3.2	Ход работы	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Для регулирования работы протоколов и сервисов в интернете формировались компании (организации) по стандартизации. В этой лабораторной работе ознакомимся с компаниями, которые внесли значительный вклад в стандартизацию интернета. Затем научимся работать с технической документацией, и найдем в ней полезную информацию.

1.2 Цель

1. Изучить различные организации по стандартизации интернета.
2. Научиться находить необходимую информацию в технических документах.

ТЕОРИЯ

2.1 Перечень организаций по стандартизации

2.1.1 ISOC (Internet Society - общество Интернета)

Общество Интернета (англ. Internet Society, ISOC) — международная профессиональная организация, занимающаяся развитием и обеспечением доступности сети Интернет. Организация насчитывает более 20 тысяч индивидуальных членов и более 100 организаций-членов в 180 странах мира. Общество Интернета предоставляет организационную основу для множества других консультативных и исследовательских групп, занимающихся развитием Интернета, включая IETF и IAB.

2.1.2 IRTF (Internet Research Task Force - целевая группа интернетисследований)

IRTF (англ. Internet Research Task Force — Исследовательская группа Интернеттехнологий, www.irtf.org) — подразделение IAB, которое выполняет долгосрочные исследовательские программы, связанные с вопросами развития архитектуры, базовых протоколов и сетевых приложений сети Интернет.

2.1.3 IETF (Internet Engineering Task Force - рабочая группа по инженерным вопросам интернета)

Инженерный совет Интернета (англ. Internet Engineering Task Force, IETF) — открытое международное сообщество проектировщиков, учёных, сетевых операторов и провайдеров, созданное IAB в 1986 году и занимающееся развитием протоколов и архитектуры Интернета.

2.1.4 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники)

IEEE (I triple E — «Ай трипл и») — некоммерческая инженерная ассоциация из США, разрабатывающая широко применяемые в мире стандарты по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей.

2.1.5 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами)

ICANN (читается «айкэн») — международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета. С 1 октября 2016 года — независимая международная организация.

2.1.6 EIA (Electronic Industries Alliance - альянс электронной промышленности)

Альянс отраслей электронной промышленности. Расположенная в США профессиональная организация, разрабатывает электрические и функциональные стандарты с идентификатором RS (Recommended Standards).

2.1.7 ITU (International Telecommunication Union - международный союз электросвязи)

ITU - международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по странам). Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН.

Результатом работы многих вышеперечисленных организаций являются такие документы, как: стандарты, технические спецификации, положения о применимости и RFC (Request for Comments).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Найти и прочесть описание параметра TTL, указать конкретную страницу, где находится данная информация

3.2 Ход работы

На сайте RFC editor найдем документ RFC 791, в котором описывается IPv4. Откроем документ и найдем описание параметра TTL

Time to Live: 8 bits

This field indicates the maximum time the datagram is allowed to remain in the internet system. If this field contains the value zero, then the datagram must be destroyed. This field is modified in internet header processing. The time is measured in units of seconds, but since every module that processes a datagram must decrease the TTL by at least one even if it process the datagram in less than a second, the TTL must be thought of only as an upper bound on the time a datagram may exist. The intention is to cause undeliverable datagrams to be discarded, and to bound the maximum datagram lifetime.

Protocol: 8 bits

This field indicates the next level protocol used in the data portion of the internet datagram. The values for various protocols are specified in "Assigned Numbers" [9].

Header Checksum: 16 bits

A checksum on the header only. Since some header fields change (e.g., time to live), this is recomputed and verified at each point that the internet header is processed.

The checksum algorithm is:

The checksum field is the 16 bit one's complement of the one's complement sum of all 16 bit words in the header. For purposes of computing the checksum, the value of the checksum field is zero.

This is a simple to compute checksum and experimental evidence indicates it is adequate, but it is provisional and may be replaced by a CRC procedure, depending on further experience.

Source Address: 32 bits

The source address. See [section 3.2](#).

Destination Address: 32 bits

The destination address. See [section 3.2](#).

Рисунок 1 — Описание TTL (RFC 791, page 14)

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, какие бывают организации по стандартизации в области сетевых технологий, и получил навыки поиска и анализа информации в RFC документах.